EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V3 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

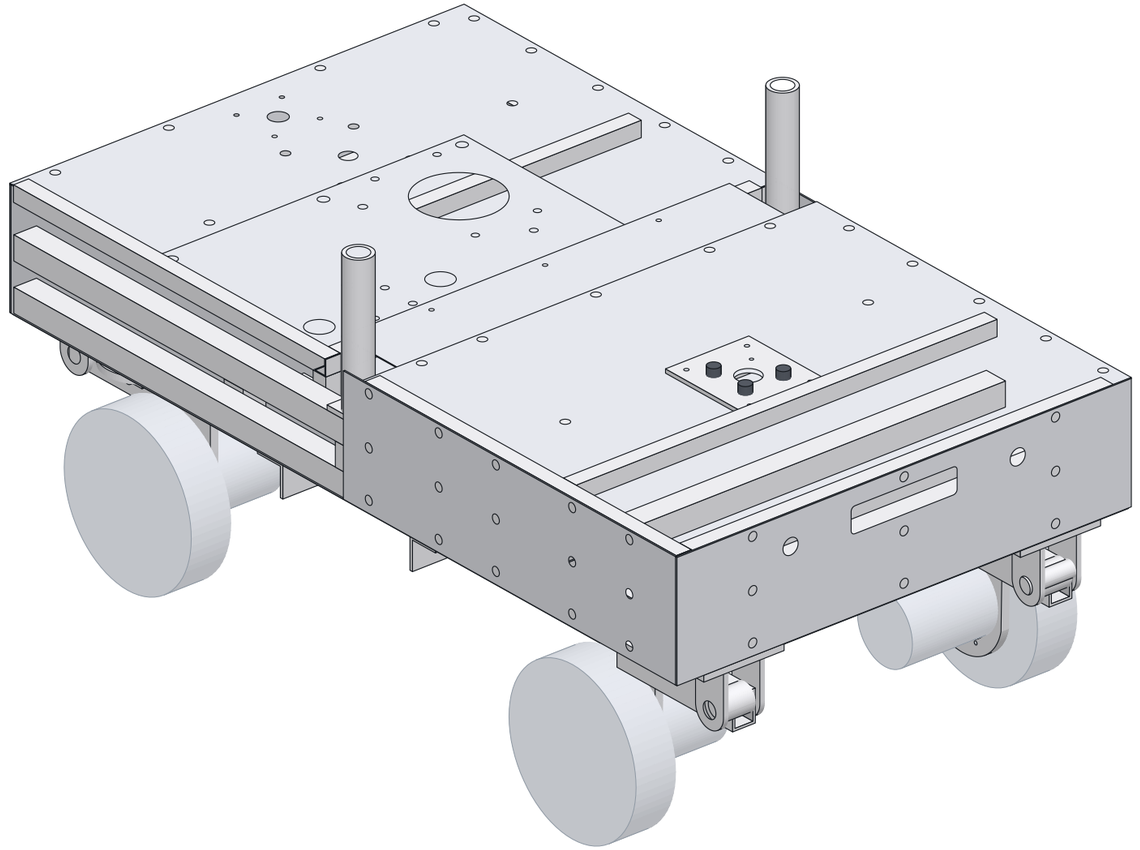
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV3-CG-G** · 35 folhas A3 em 3 partes
Revisão · data	0 — emissão inicial · 11/10/2026
Base de cálculo	VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E)
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	14	Lista de materiais e massas
02	Escopo e requisitos de fabricação	15	Validação — engenheiro mecânico
03	Conjunto geral	16	Solicitação de orçamento
04	Quadro estrutural — vistas	17	Mastro — base no quadro
05	Chassi — cortes e detalhes	18	Mastro — haste, alturas e cabos
06	Quadro estrutural — corte e solda	19	Suporte da câmera M-20
07	Suspensão pneumática — conjunto	20	Bateria — zona e retenção
08	Chapa de fundo e nervuras	21	Eletrônica e E-STOP
09	Gaiola de proteção — vistas	22	Interfaces de sensores e sinalização
10	Gaiola — cortes e detalhes	23	Plano de fechamento
11	Carenagens, tampas e chapas	24	Massa, CG e envelope consolidados
12	Gaiola — corte e solda	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
13	Conjunto — explodida e montagem	26	Plano de validação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem manuais removidos			11/10/2026	ValTexa Engenharia
VALTEXA ROVER V3 · ENGENHARIA	CAPA E ÍNDICE Caderno de desenhos para cotação e validação				
Nº DO DOCUMENTO VTX-RV3-CG-G-01	FOLHA 01/35	ESCALA —	1º DIEDRO	UNIDADE mm	FORMATO A3
MATERIAL —	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) ISO 13920-BF · ISO 2768-mK			DATA 11/10/2026	
ELABORADO ValTexa Engenharia	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **S** — 4 suportes do motor-roda (2 E, 2 D), soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste do mastro, suportes de câmera, batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado, lista na folha 21.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores, cabeamento.

Suspensão: este protótipo é de suportes rígidos REV F — grupo S completo, incluindo S-01 e S-03. É o que esta liberação cobre.

Suspensão pneumática — decidida pela engenharia em 11/10/2026 como **evolução**, dimensionada e calculada, **não desenhada**: molas Ø50 sobre balancim longitudinal, arfagem pneumática e rolagem rígida. Quando entrar, **S-01 (4 un) e S-03 (8 un) são substituídas** — são as peças que fixam o suporte rígido ao quadro. **S-02 permanece**: é a interface do motor-roda e não muda. Construir o protótipo rígido primeiro é o que põe a máquina andando antes de a suspensão existir em desenho. Ver VTX-RV3-SUSPENSAO-AR-F.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Rodízios: ver folha 04 (folha 13).

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nos suportes. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2).
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Suportes:** soldar, depois usinar a face B (Ra 3,2; final ≥ 9,5).
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 4 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química. **Cotar os dois pré-tratamentos em separado** REV F: cromatização sobre alumínio e fosfatização sobre aço são processos e preços diferentes, e um conjunto híbrido passa pelos dois.
- **D** REV F zincagem a quente, **só para peça de aço** — cotar com a ressalva: deforma peça soldada de parede fina, e com 1,5 mm no tubo há risco real de empenar o quadro depois de soldado e usinado.

Face de montagem do motor-roda: a planicidade da tabela 5 vale para a superfície **acabada**. Nas opções C e D a face deve ser **mascarada** e entregue em metal nu — pintar e depois usinar descartaria a camada justamente onde ela protegeria. A vedação da interface motor↔suporte passa a ser requisito de montagem. REV F

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E–D (bitola 470)	408 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

RESUMO POR GRUPO

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,04	laser + rebite
W	Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)	60	13,26	laser + torno + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,60	laser
M	Mastros: base, haste e suportes de câmera	4	0,48	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	800	≈ 1,4	compra

- **3.1** (ensaio da corrida fornecida) para a **chapa 10 de S-02**, que recebe o motor-roda.
- **2.2** (ensaio não específico) para o restante de tubo e chapa.

Exigir 3.1 nos 45 códigos seria pagar certificado de produção numa unidade. S-02 é a única peça cujo material entra num caminho de carga com risco de perda total do equipamento.

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia	

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO

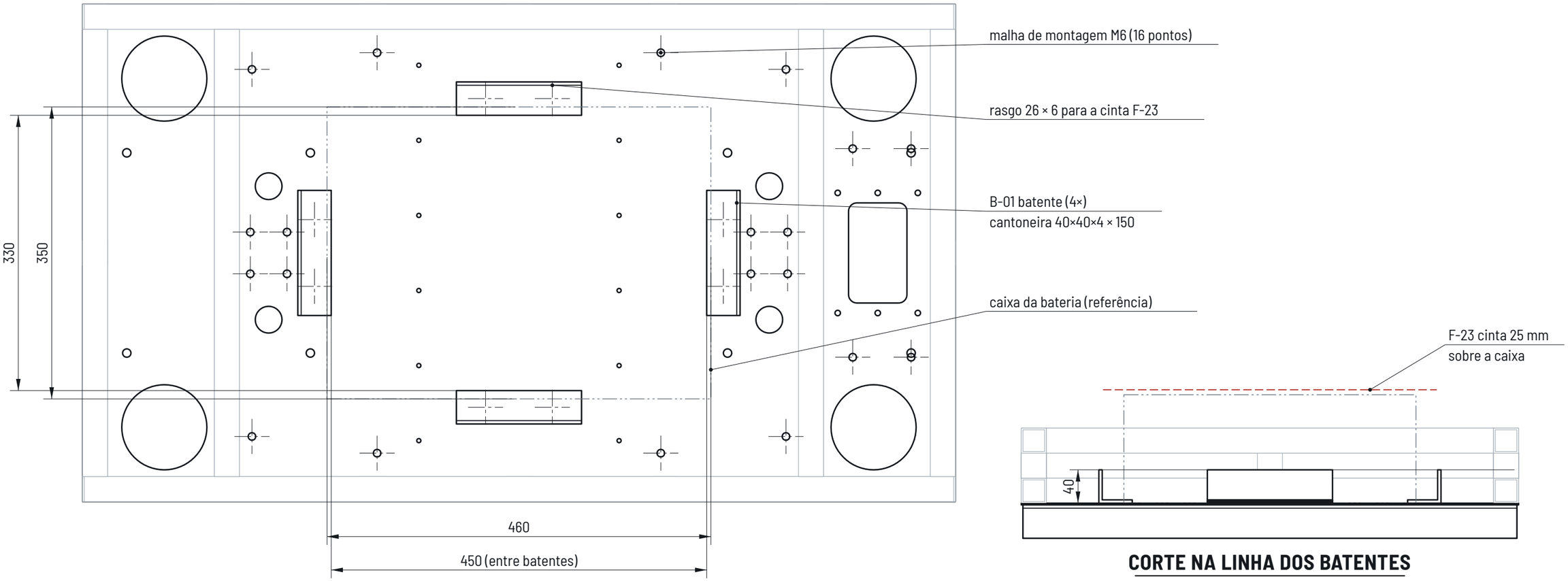
Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-02	02/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ZONA DA BATERIA — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5
caixa em linha fantasma

CORTE NA LINHA DOS BATENTES

ESCALA 1:5
plano X 250

RETENÇÃO DA BATERIA

1. A caixa apoia na chapa de fundo (Z 250) e é travada lateralmente por 4 batentes B-01 aparafusados na malha de montagem — F-22 M6 em porca-rebite instalada na própria chapa.
2. Duas cintas F-23 passam pelos rasgos dos batentes e prendem a caixa por cima.
3. Carga de projeto da amarração: 36,5 kg × 3 g = **1.074 N** na vertical e 537 N na lateral `CALC`.
4. Manutenção: soltando as 2 cintas, a caixa sai por cima com os módulos da gaiola removidos.
5. Não furar a chapa de fundo fora da malha — abaixo dela fica a zona de visão da câmera de raiz.

CAIXA DA BATERIA — PENDÊNCIA

Dimensões usadas aqui: **460 × 350 × 130 mm** `ESTIMATIVA`. A caixa real das 16 células EVE LF100LA ainda não tem desenho **A VALIDAR**.

Quando existir, muda apenas a **posição dos batentes na malha**: chapa, quadro e esta folha continuam válidos.

REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem manuais			17/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

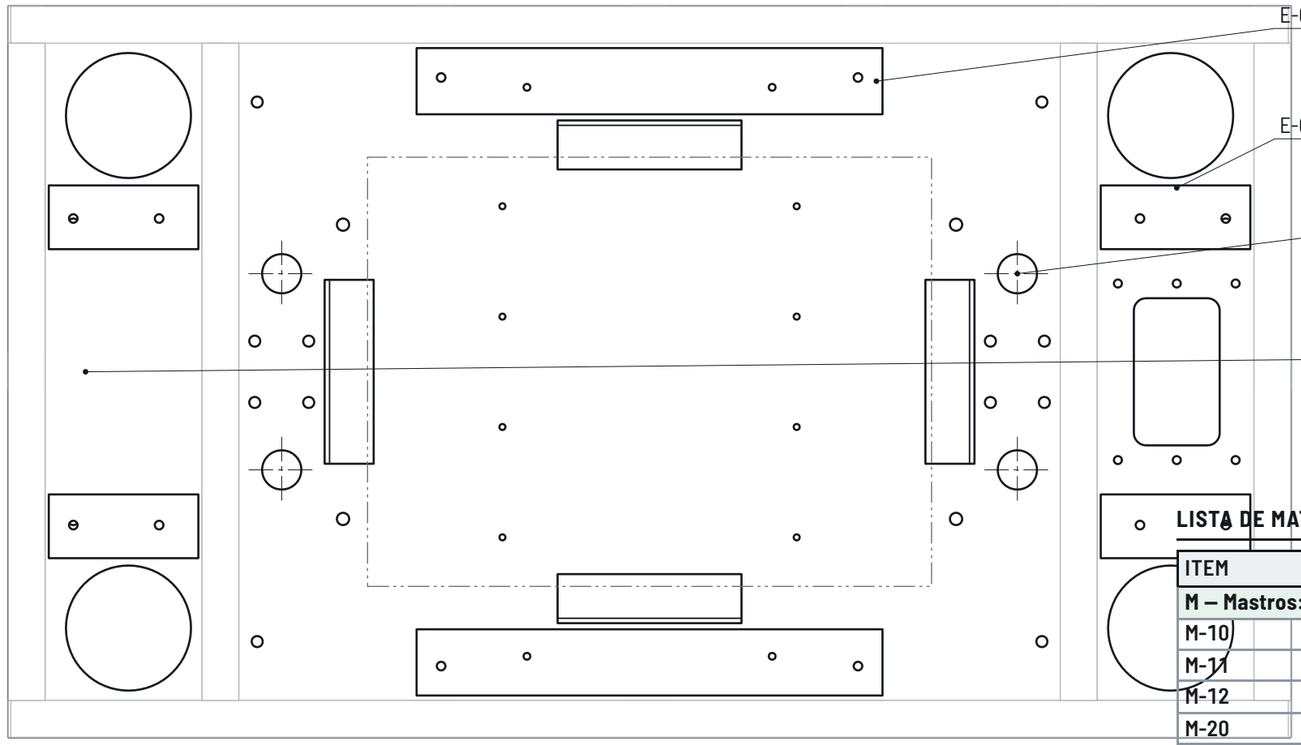
BATERIA — ZONA E RETENÇÃO
Batentes B-01, cintas e malha de montagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-20	20/35	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
B-01 Al 6061-T6 · cantoneira 40×40×4	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

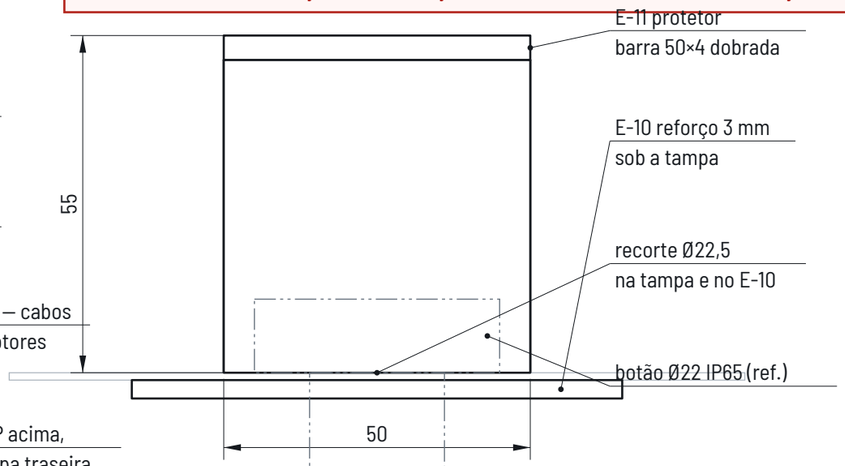
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ZONAS DA ELETRÔNICA — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

bateria em linha fantasma



E-STOP — DETALHE

ESCALA 1:1

botão Ø22 IP65 em X -460

O QUE O CHASSI OFERECE PARA A ELETRÔNICA

1. **Zonas livres** entre Z 250 e 340: duas faixas laterais de 380 × 54 ao lado da bateria e duas áreas de extremidade de 120 × 500. Altura útil de 90 mm; acima do deck, mais 57 mm até a tampa.
2. **Bandejas E-01 e E-02**: chapa de 2 mm com furos Ø5,5 para os componentes, fixadas na malha da chapa de fundo (F-22).
3. **Entradas de cabo**: 4 × Ø32 dos motores (chapa de fundo), 2 × Ø20 dos mastros (luvas) e 1 × Ø30 do LiDAR (tampa dianteira), todas com passa-cabo.
4. **Aterramento**: 2 pontos M6 identificados no anel inferior, com arruela dentada.
5. **E-STOP**: botão Ø22 IP65 na tampa traseira, com reforço E-10 por baixo e protetor E-11 por cima, acessível por cima e fora da linha dos galhos.

O arranjo dos componentes (drives, BMS, DC/DC, Jetson, controlador de segurança, disjuntor e conectores) é **pendência da integração elétrica** **A VALIDAR** — esta folha define espaço, entradas e pontos de fixação, não a posição de cada caixa.

LISTA DE MATERIAIS — PARTE B (M, B, E)

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
M — Mastros: base, haste e suportes de câmera				
M-10	Haste do mastro	Tubo Ø25×2 × 1436	2	1,12
M-11	Bainha anti-galho	Tubo Ø29/Ø25	6	0,43
M-12	Ponta cônica	Ø29 × 40	2	0,06
M-20	Suporte da câmera	Chapa 90×70×6	6	0,59
B — Retenção da bateria				
B-01	Batente da bateria	Cantoneira 40×40×4 × 150	4	0,49
E — Bandejas de eletrônica e E-STOP				
E-01	Bandeja lateral	Chapa 380×54×2	2	0,22
E-02	Bandeja de extremidade	Chapa 122×52×2	4	0,13
E-10	Reforço do E-STOP	Chapa 80×80×3	1	0,05
E-11	Protetor do E-STOP	Barra 50×4	3	0,09
		Subtotal M + B + E		**3,18**

Cotar em separado da Parte A. Fixadores F-20 a F-29 na folha 13. Grupo N (interfaces de sensores) na folha 22.

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

ELETRÔNICA E E-STOP

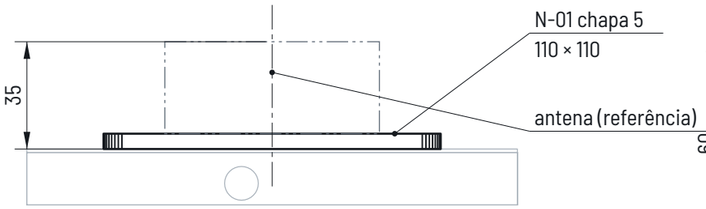
Zonas, bandejas, entradas de cabo e aterramento

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-21	21/35	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
E-01/E-02 Al 5052-H32 e = 2 · E-10/E-11 Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

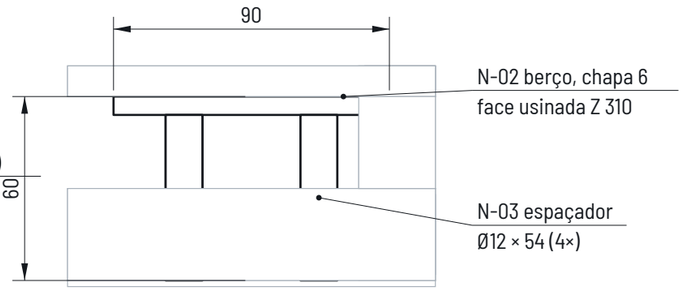
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



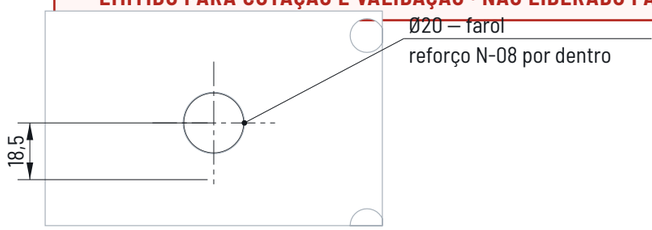
D1 · ANTENA GNSS

ESCALA 1:2
sobre a tampa traseira



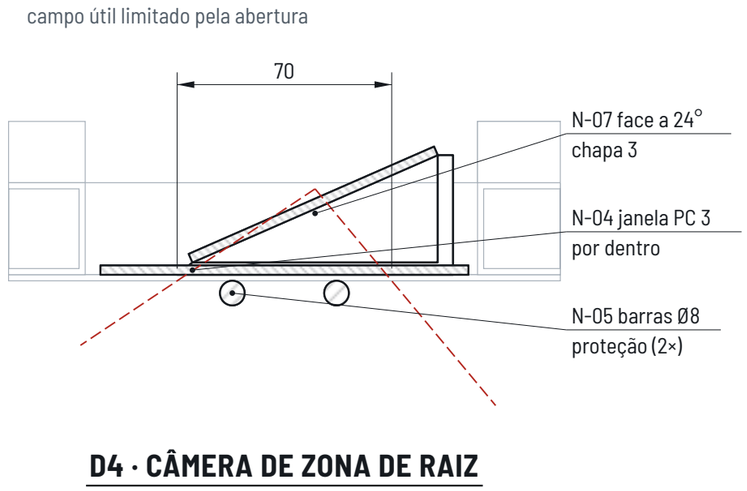
D2 · BERÇO DO IMU

ESCALA 1:2
corte em Y 0



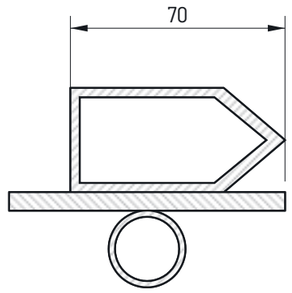
D3 · FAROL

ESCALA 1:2
faixa livre Z 341 ⟶ 376



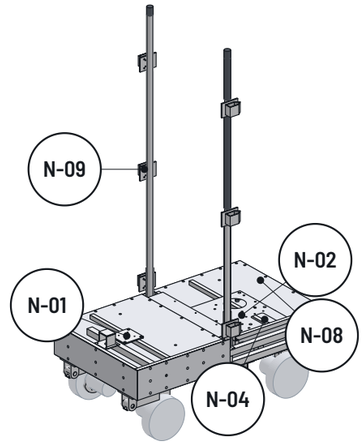
D4 · CÂMERA DE ZONA DE RAIZ

ESCALA 1:2
corte em Y 0



D5 · CARENAGEM DA CÂMERA

ESCALA 1:2
nariz para +X · UHMW-PE 3



D6 · LOCALIZAÇÃO

O QUE CADA INTERFACE RESOLVE

1. **N-01 · antena GNSS** NOVO — a baseline põe a antena em X 0 · Z 390, que fica **sob a tampa de alumínio** e dentro da gaiola: sem visão de céu. Aqui ela sobe para fora, em X -350, com o plano de terra em Z 403,2.
2. **N-02/N-03 · berço do IMU** NOVO — face usinada em Z 310 (altura da baseline), arestas alinhadas a X e Y, com 0,5° de tolerância angular. Offset ao CG: X +300 mm, a informar ao software.
3. **N-04 a N-07 · câmera de zona de raiz** NOVO — a baseline a coloca em Z 150, **abaixo do chassi**, onde ela viraria o ponto mais baixo do rover. Aqui ela fica dentro, olhando o solo por uma janela de policarbonato protegida por duas barras; nada desce abaixo da chapa.
4. **N-08 · faróis** NOVO — Ø20 na carenagem frontal, na única faixa livre entre o anel superior do quadro (Z 340) e o trilho da gaiola (Z 377).
5. **N-09 · carenagem anti-galho** BASE — desenhada a partir da descrição da baseline (caixa com nariz). 6 peças no mastro; as 2 câmeras baixas já estão protegidas pela carenagem K-02 e pela janela N-04.

LISTA DE MATERIAIS — GRUPO N

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
N-01	Suporte da antena GNSS	Chapa 110×110×5	1	0,15
N-02	Berço do IMU	Chapa 90×70×6, face usinada	1	0,10
N-03	Espaçador do berço	Tubo Ø12, furo Ø6,6 × 54	4	0,05
N-04	Janela da câmera de raiz	Policarbonato 120×170×3	1	0,07
N-05	Barra de proteção da janela	Barra Ø8 × 160	2	0,04
N-06	Aba do suporte da câmera de raiz	Chapa 90×39×3	2	0,01
N-07	Face inclinada da câmera de raiz	Chapa 140×87×3	1	0,13
N-08	Reforço do farol	Chapa 60×35×2	2	0,02
N-09	Carenagem anti-galho da câmera	UHMW-PE 3, caixa 50×34 + nariz 20	6	0,16
		Subtotal do grupo N		**0,74**

Largura com as carenagens: **674 mm** CALC, dentro da folga de 237 mm. Sombra da antena no LiDAR ≈ 6° ESTIMATIVA — ensaio 1, folha 26.

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem manual e carenagem	07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

INTERFACES DE SENSORES E SINALIZAÇÃO

Antena GNSS, IMU, câmera de raiz, faróis e carenagens

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-22	22/35	1:1 · 1:2 · 1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · Al 5052-H32 · PC · UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		